
Expérience de comanipulation

Vincent FORTINEAU^{1,2}, Maria MAKAROV², Pedro RODRIGUEZ², Isabelle Siegler¹

¹ Université Paris Sud - CIAMS

² CentraleSupélec - L2S

Février 2020

In order to evaluate the endpoint impedance behaviour of the human arm, during a cyclic task, a human robot interface experiment is presented. The ball bouncing task is a simple and complete benchmark in Human movement science. It involves both rhythmic control of the arm and physical interactions with an environment. A simulated environment with a paddle, a ball and other visual signs is proposed for a better control of the experiment. To control the virtual paddle, a 5 degrees of freedom (DOF) robotic arm is used. For a transparent and intuitive handling of the robot and to minimize its perceived dynamics, a control loop operating with a 6 axis force/torque sensor is presented.

Afin d'estimer le comportement cartésien en impédance du bras humain, lors d'une tâche rythmique, une expérience utilisant une interface homme machine est proposée. La tâche de jonglerie est un cas d'étude à la fois simple et complet en science du mouvement humain, faisant à la fois appelle à un contrôle rythmique du bras, et à des interactions avec un environnement physique au cours du cycle de jogle. Pour une meilleur maitrise de la tâche, un environnement simulé contenant à la fois une raquette, une balle et des indications complémentaires est utilisé. Pour pouvoir manipuler la raquette virtuelle, un robot articulé avec 5 axes est utilisé. Pour rendre la manipulation du robot transparente intuitive, et minimiser ses dynamiques apparentes, un boucle de contrôle utilisant un capteur de force 6 axes est proposée.

Table des matières

1	La tâche de jonglerie	3
1.1	Travaux précédents	3
1.2	Ajout d'interactions physiques	3
1.3	Cadre expérimental	3

2	Transparence du robot	3
2.1	Boucle de contrôle	3
2.1.1	Contrôle articulaire	4
2.1.2	Contrôle cartésien	5
2.2	Influence sur la tâche	8
3	Estimation de l'impédance	8
3.1	Rappel littérature	8
3.2	Outil de mesures et d'introduction des perturbations	8
3.3	Résultats	9

1 La tâche de jonglerie

Question à laquelle répond cette section

1.1 Travaux précédents

G. Avrin, I. Siegler ... texte texte texte texte.

1.2 Ajout d'interactions physiques

[s'inspirer de la présentation faite à FeDeV]

1.3 Cadre expérimental

[Description de l'expérience détaillé, choix de l'espace de travail, simulation, interface etc...]

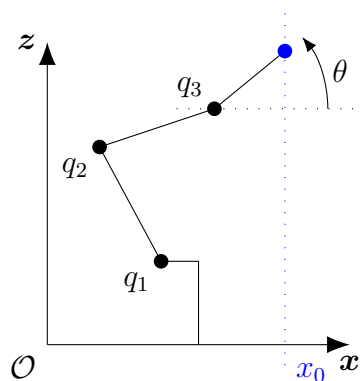


FIGURE 1 – Robot plan redondant

2 Transparence du robot

Comment minimiser les effets d'un robot en comanipulation avec un humain sur la tâche étudiée ?

2.1 Boucle de contrôle

Étant donné que les interactions entre l'humain et le robot sont localisées en son effecteur, un contrôle en impédance utilisant un capteur de force se prête bien à l'expérience. La littérature existante pour ce type de contrôle est assez riche, que ce soit dans les travaux de thèse de Lamy (2011), pour la minimisation de l'inertie lors de tâches collaboratives (Lamy et al., 2009), pour des tâches de téléopération (Ajoudani et al., 2012) [dois-je détailler sur l'utilisation notamment de capteur EMG pour estimer l'impédance ? ?], ou dans la cas de robots redondants (Ficuciello et al., 2014). Plusieurs revues de l'état de l'art ont par ailleurs été publiées, pour le cas particulier des composants à impédance variable (Vanderborght et al., 2013), dans le cas spécifique du contrôle en admittance (Keemink et al., 2018), pour essayer d'unifier les contrôles en impédance et admittance (Ott et al., 2010), et aussi dans le cas de mouvements bio-inspirés (Al-Shuka et al., 2018).

2.1.1 Contrôle articulaire

Natural Admittance Controller Dans le cas du contrôle en admittance articulaire d'abord décrit par Newman (1992), il est possible d'imposer à un système physique un comportement en impédance en utilisant un capteur de force. Dans le cas étudié, le capteur de force étant placé sur l'effecteur, on parlera de retour d'effort non colocalisé, les efforts n'étant pas mesurés au niveau articulaire. La Figure 2 présente la boucle de contrôle permettant avec des réglages adéquats décrits notamment par Lamy et al. (2009), de donner un comportement en impédance avec une raideur et un amortissement nuls, tout en minimisant l'inertie.

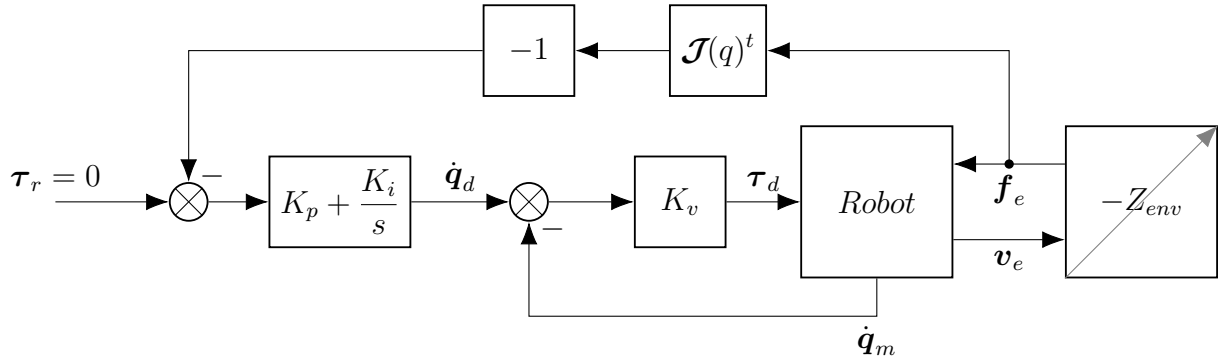


FIGURE 2 – Schéma bloc de contrôle en transparence avec capteur de force proposé par Lamy et al. (2009)

Sur le schéma, on distingue Z_{env} , qui représente l'impédance variable non modélisée d'un environnement en interaction physique avec le robot. La boucle de contrôle se situe au niveau articulaire et permet une commande en vitesse. $\mathcal{J}$ est le jacobien du robot, $\mathbf{f}_e$ les forces d'interaction mesurées par le capteur, exprimées dans la même base que le robot, $\mathbf{v}_e$ les vitesses d'interaction générées par le robot. Le correcteur de la boucle interne en vitesse, K_v permet de minimiser les effets dûs aux frottements. Le gain K_i du correcteur en admittance de la boucle en couple d'interaction, permet de réduire l'inertie apparente. [détails ?]

La réduction apparente de l'inertie est limitée par des flexibilités présentes dans les articulations. En effet, les gains permettant sa réduction sont limités par la stabilité de la boucle. [creuser les détails de la stabilité proposés par X.L ? ?]

Dans le cadre de l'expérience devant être mise en place, seuls des mouvements sur l'axe vertical z sont souhaités. Un contrôle dans le plan cartésien semblerait donc mieux convenir. En effet, si l'on considère la boucle de contrôle proposée par Lamy et al. (2009), des phénomènes de couplage mise en évidence par l'équation 3 interviennent entre les différents axes.

Considérons le cas simplifié où K_i est nul :

$$\dot{\mathbf{q}}_d = K_p \mathcal{J}(\mathbf{q})^t \mathbf{f}_e \quad (1)$$

Or :

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathcal{J}(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}} \quad (2)$$

En associant eq. (1) et eq. (2), et en notant la pseudo inverse par l'exposant $*$:

$$\begin{aligned} \mathcal{J}(\mathbf{q}_d)^* \dot{\mathbf{x}}_d &= K_p \mathcal{J}(\mathbf{q})^t \mathbf{f}_e \\ \dot{\mathbf{x}}_d &= K_p (\mathcal{J}(\mathbf{q}_d)^*)^{-1} \mathcal{J}(\mathbf{q})^t \mathbf{f}_e \end{aligned} \quad (3)$$

Pour qu'aucun effet de couplage n'ait lieu, il faudrait que $(\mathcal{J}(q_d)^*)^{-1} \mathcal{J}(q)^t$ soit diagonal. Or même dans le cas où $\mathcal{J}(q)$ est inversible, $\mathcal{J}(q) \mathcal{J}(q)^t$ n'est pas diagonal. [à démontrer]

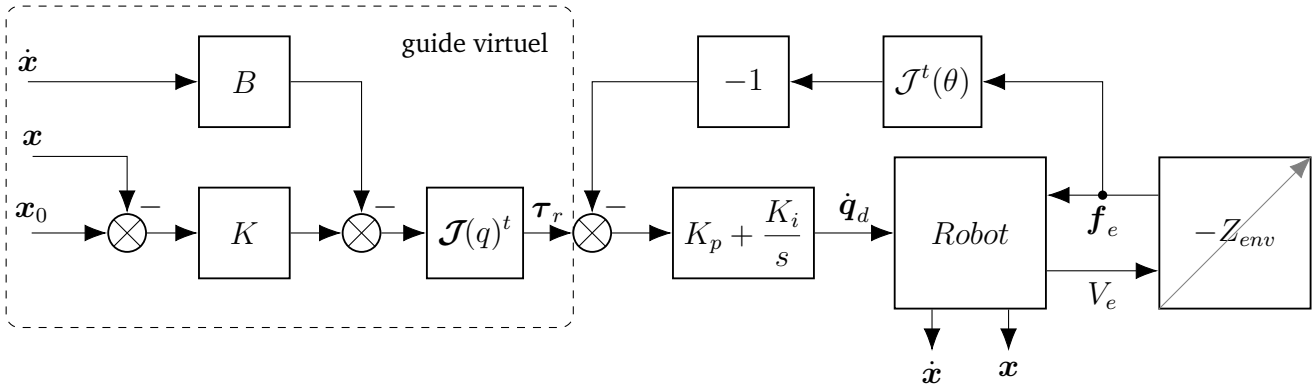


FIGURE 3 – Ajout d'un guide virtuel (Proportionnel Dérivé) à la boucle de transparence

Guide virtuel Une solution envisageable pour limiter les mouvements à l'axe vertical z réside dans l'utilisation d'un guide virtuel, notamment décrit dans les travaux de thèse de Sanchez Restrepo (2018). Toutefois, l'utilisation de guides virtuels pour générer des forces sur les autres axes, et limiter le mouvement à l'axe principal z , entrainerait alors des effets résiduels sur la transparence toujours à cause des effets de couplage. Une implémentation expérimentale de cette solution détaillée en Figure 3 a permis d'observer la dégradation de la transparence. [détailler ??]

2.1.2 Contrôle cartésien

La tâche étudiée étant limitée dans un espace de travail cartésien, il est intéressant de réaliser l'asservissement directement dans cette espace. On générera des commandes cartésiennes en vitesse, qui seront passées au niveau articulaire à l'aide de l'équation eq. (2). On vérifie ainsi que dans le cas d'un asservissement idéal, aucun phénomène de couplage n'a lieu.

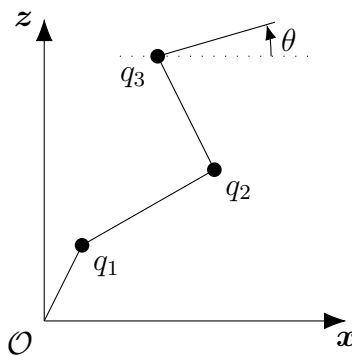


FIGURE 4 – Robot plan redondant

Considérons un robot avec 3 articulations d'actionnées, opérant dans le plan $(x \ z)$, avec le couple de degrés de liberté $(x \ z \ \theta)$, hors de toutes configurations singulières, dans ce cas, $\mathcal{J}$ est inversible de dimension 3×3 , alors : [justifier le type de contrôle ??? pourquoi passe-t-on

d'un PI à un P??]

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}}_d &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & K_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{f}_e \\ \dot{\mathbf{q}}_d &= \mathcal{J}(\mathbf{q})^{-1} \begin{pmatrix} 0 & K_z f_z & 0 \end{pmatrix}^t\end{aligned}\quad (4)$$

Maintenant, considérons l'erreur $\dot{\mathbf{x}}_\epsilon = \dot{\mathbf{x}}_d - \dot{\mathbf{x}}$, avec $\mathcal{J}$ le jacobien réel du robot, et $\hat{\mathcal{J}}$ le jacobien estimé :

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}}_\epsilon &= \hat{\mathcal{J}}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}_d - \mathcal{J}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} \\ \dot{\mathbf{x}}_\epsilon &= \mathcal{J}(\mathbf{q})(\dot{\mathbf{q}}_d - \dot{\mathbf{q}}) + \hat{\mathcal{J}}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}_d - \mathcal{J}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}_d \\ \dot{\mathbf{x}}_\epsilon &= \mathcal{J}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}_\epsilon + \Delta\mathcal{J}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}_d\end{aligned}\quad (5)$$

On distingue donc deux sources d'erreur pouvant donner lieu à des couplages,

1. l'erreur de trainage $\dot{\mathbf{q}}_\epsilon$ provoquée par la dynamique de la boucle en vitesse articulaire du robot, et multipliée par le jacobien $\mathcal{J}(\mathbf{q})$
2. les erreurs d'estimation du jacobien $\Delta\mathcal{J}(\mathbf{q})$, qui sont multipliées par les consignes de vitesses articulaires $\dot{\mathbf{q}}_d$.

La deuxième source d'erreur est difficile à quantifier. On pourrait aussi ajouter l'erreur entre l'estimée des vitesses articulaires et leur vitesse réelle, qui comme la seconde erreur, nécessiterait des équipements d'observation externes au robot (eg. caméra). [quantification de la première en simulation ?? présenter les résultats]

Après simulation, en considérant l'erreur de trainage, on constate bien des déplacements sur l'axe x. Or, en ayant choisi d'asservir le contrôle uniquement sur les forces en z, les forces exercées sur l'axe x ne sont plus perçues par le contrôle en transparence. Il devient donc impossible de replacer le robot *volontairement* lors de la comanipulation. [montrer sans passer par la simu qu'une erreur résiduelle sur les q entraîne une erreur sur x, MM]

Pour remédier à cette problématique, il suffit d'ajouter un asservissement proportionnel sur la position de l'axe x. Cette tâche étant orthogonale à la principale - *dans un cas idéal* - la transparence n'en est pas affectée. L'équation eq. (4) devient alors :

$$\dot{\mathbf{q}}_d = \mathcal{J}(\mathbf{q})^{-1} \left(\begin{bmatrix} 0 & K_z & 0 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{f}_e + \begin{bmatrix} K_x & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot (\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}) \right) \quad (6)$$

Projection dans le noyau de z Afin de garder un mouvement prévisible et au maximum anthropomorphe, on cherche à éviter les phénomènes de *retournement de coude*, qui sont peu souhaitables et peuvent par ailleurs nuire à la fluidité du mouvement. Deux degrés de liberté sont actuellement utilisés - *tâche en z et tâche en x* -, il est donc envisageable d'utiliser le dernier degré de liberté pour traiter cette problématique. On veut donc maintenir le robot dans une certaine configuration, qui reflète les positions articulaires médianes lors de la tâche de jonglerie. Toutefois, on ne veut pas que cette nouvelle tâche nuise à la transparence du robot.

Pour ce faire, on peut projeter cette tâche articulaire dans le noyau de la tâche en z. La méthodologie détaillée de projection de tâches dans les noyaux d'autres tâches est très bien résumée dans l'article de Dietrich et al. (2015). Ainsi on peut écrire $\mathcal{J}_1$ [donner son expression

MM] le jacobien de la tâche en principale, et noter l'exposant W^+ pour la pseudo-inverse pondérée définie par l'équation eq. (7).

$$A^{W^+} = W^{-1} A^t (A W^{-1} A^t)^{-1} \quad (7)$$

Ainsi, comme défini par Dietrich et al. (2015), le projecteur N_2 dans noyau d'une tâche principale en couple τ_1 s'écrit :

$$\tau_2^p = N_2^T(q) \tau_2 \quad (8)$$

avec $\tau_2^p \in \mathbb{R}^n$ le couple de la tâche projetée qui n'interfère pas avec le couple de la tâche principale τ_1 , et $N_2^T(q)$ défini comme suit :

$$N_2^T(q) = I - J_1(q)^t (J_1(q)^{W^+})^t \quad (9)$$

La boucle de commande considérée pour l'expérience est réalisée en vitesse et non en couple comme c'est le cas dans l'article cité. Comme expliqué par Sadeghian et al. (2011), la relation est alors : [démonstration => la relation est équivalente MM]

$$\dot{q}_2^p = (I - J_1(q)^{W^+} J_1(q)) \dot{q}_2 \quad (10)$$

avec $(I - J_1(q)^{W^+} J_1(q))$ la projection de $\dot{q}_2$ dans le noyau de la tâche $\dot{q}_1$, et J_1 [montrer explicitement les effet sur la tâche secondaire MM] le jacobien de cette dernière tâche.

Contrôle en transparence complet Ainsi en combinant les 3 tâches, on obtient le schéma de contrôle présenté en Figure 5 :

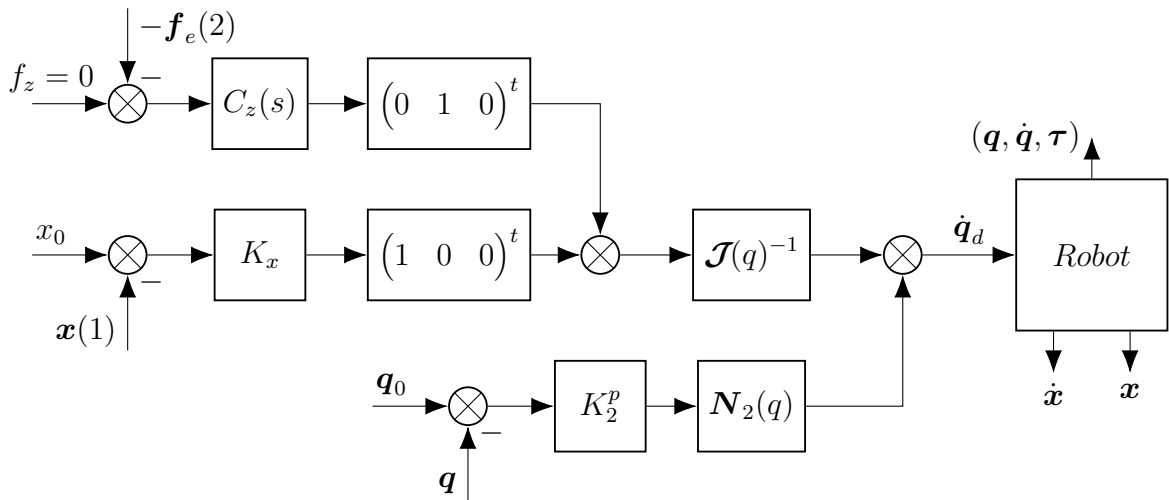


FIGURE 5 – Schéma bloc de la boucle de contrôle en transparence pour une tâche guidée sur une trajectoire virtuelle d'une dimension, sur un axe vertical parallèle à z

avec :

- x le vecteur 3D des coordonnées cartésiennes de l'effecteur dans le référentiel fixe - base du robot -, défini par 2 translations et une rotation $(x \ z \ \theta)$,
- f_e le vecteur 3D des forces d'interaction entre l'effecteur et l'environnement toujours dans le référentiel fixe - une transformation est donc nécessaire, pour sortir du référentiel du capteur - défini par 2 forces et 1 couple,

- q les 3 positions articulaires,
- q_0 les consignes de positions articulaires,
- x_0 la consigne en position sur l'axe x ,
- $C_z(s)$ le correcteur pour la transparence le long de l'axe z ,
- $\mathcal{J}(q)$ le jacobien 3×3 de l'effecteur,
- $N_2(q)$ le projecteur dans le noyau de la tâche en z .

[Présenter résultat de la transparence] ?

2.2 Influence sur la tâche

3 Estimation de l'impédance

Comprendre les stratégies de modulation de l'impédance lors d'interaction cyclique prévisible.

3.1 Rappel littérature

[préciser les données chiffrées concernant l'outillage, capteur, amplitude durée perturbations, ... mais aussi l'ordre de grandeur des résultats obtenus ? ?]

3.2 Outil de mesures et d'introduction des perturbations

[présenter le set up expérimental, capteur (compensation gravité...), robot, noeuds ROS utilisés, avec leur fréquence de fonctionnement..]

Perturbations Comme expliqué dans la section 1.3 sur les méthodes d'estimation de l'impédance, l'introduction de perturbations est nécessaire pour l'expérience. Étant donné la boucle de contrôle présentée en Figure 5, 3 solutions pour introduire des perturbations en force qui soient maîtrisées, peuvent être proposées, sans équipement externe au robot - *autre le capteur de force*.

1. Modifier la référence de force f_z ,
2. Introduire des perturbations en vitesse
3. Introduire des perturbations en courant, au niveau des asservissement internes du robot

La première solution est la plus facile à implémenter. Elle permet d'obtenir sans aucune transformation, ni calcul supplémentaire une perturbation de l'amplitude choisie. Le régime transitoire des perturbations est soumis à la dynamique de la boucle externe en force.

La deuxième solution nécessite de pouvoir compenser la boucle interne en vitesse du robot. De cette manière, en introduisant une perturbation en vitesse et compensant la dynamique de la boucle, on est capable de maîtriser l'introduction indirecte d'une perturbation en courant, et donc en couple articulaire. Une transformation sera nécessaire pour transformer la perturbation cartésienne, en perturbation articulaire. Cette fois ci, la régime transitoire de la perturbation sera soumis à la dynamique de la boucle de vitesse.

La dernière solution nécessite de pouvoir introduire des perturbations aux consignes de courant directement dans les boucles internes du robot, d'une part. D'autre part, de continuer

à faire tourner les boucles de plus haut niveau, pour maintenir la transparence du robot. Aussi, il faut bien maîtriser les perturbations introduites en courant/couple moteur, pour être capable de prédire l'amplitude de la perturbation introduite en force sur l'effecteur. [parler des problématiques soulevées par les frottements secs ? ?]

Selon la nature des perturbations on préférera certaines des solutions proposées. En effet, si l'on souhaite introduire des perturbations lente voire statique, la première solution est la plus simple et la moins gourmande en calcul. Au contraire, pour des perturbations courtes, inférieur ou de l'ordre de la dizaine de millisecondes, opter pour la première solution n'est plus envisageable. Dans ce cas, on préférera l'une des deux autres solutions, selon qu'on ait ou non, accès aux boucles en courant du robot.

3.3 Résultats

Références

- Ajoudani, A., Tsagarakis, N., and Bicchi, A. (2012). Tele-impedance : Teleoperation with impedance regulation using a body-machine interface. *The International Journal of Robotics Research*, 31(13) :1642–1656.
- Al-Shuka, H. F. N., Leonhardt, S., Zhu, W.-H., Song, R., Ding, C., and Li, Y. (2018). Active Impedance Control of Bioinspired Motion Robotic Manipulators : An Overview.
- Dietrich, A., Ott, C., and Albu-Schäffer, A. (2015). An overview of null space projections for redundant, torque-controlled robots. *The International Journal of Robotics Research*, 34(11) :1385–1400.
- Ficuciello, F., Romano, A., Villani, L., and Siciliano, B. (2014). Cartesian impedance control of redundant manipulators for human-robot co-manipulation. In *2014 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, pages 2120–2125. ISSN : 2153-0866.
- Keemink, A. Q., van der Kooij, H., and Stienen, A. H. (2018). Admittance control for physical human-robot interaction. *The International Journal of Robotics Research*, 37(11) :1421–1444.
- Lamy, X. (2011). *Conception d'une interface de pilotage d'un Cobot*. thesis, Paris 6.
- Lamy, X., Colledani, F., Geffard, F., Measson, Y., and Morel, G. (2009). Achieving efficient and stable comanipulation through adaptation to changes in human arm impedance. In *2009 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, pages 265–271. ISSN : 1050-4729.
- Newman, W. S. (1992). Stability and Performance Limits of Interaction Controllers. *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, 114(4) :563–570.
- Ott, C., Mukherjee, R., and Nakamura, Y. (2010). Unified Impedance and Admittance Control. In *2010 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, pages 554–561. ISSN : 1050-4729.
- Sadeghian, H., Villani, L., Keshmiri, M., and Siciliano, B. (2011). Multi-priority control in redundant robotic systems. In *2011 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, pages 3752–3757. ISSN : 2153-0858.

- Sanchez Restrepo, S. (2018). *Intuitive, iterative and assisted virtual guides programming for human-robot comanipulation*. phd, Université de Toulouse, Université Toulouse III - Paul Sabatier.
- Vanderborght, B., Albu-Schaeffer, A., Bicchi, A., Burdet, E., Caldwell, D. G., Carloni, R., Catalano, M., Eiberger, O., Friedl, W., Ganesh, G., Garabini, M., Grebenstein, M., Grioli, G., Haddadin, S., Hoppner, H., Jafari, A., Laffranchi, M., Lefeber, D., Petit, F., Stramigioli, S., Tsagarakis, N., Van Damme, M., Van Ham, R., Visser, L. C., and Wolf, S. (2013). Variable impedance actuators : A review. *Robotics and Autonomous Systems*, 61(12) :1601–1614.